低维流形的 SEIBERG-WITTEN 不变量

林剑锋

Seiberg-Witten 方程组由物理学家 Witten 于 1994 年提出(基于其与 Seiberg 的合作)。过去三十年，拓扑学家成功利用这组方程定义了三维与四维流形的不变量，取得了巨大成功。时至今日，Seiberg-Witten 方程在低维拓扑的应用依然是一个活跃的研究领域。本文档旨在向初学者介绍进入该领域的一些有用文献。限于作者的知识体系，本文只介绍 Seiberg-Witten 理论的数学部分，不涉及其深刻的物理背景。

以下文献大致分为三部分：预备知识（1-4），四维流形的 Seiberg-Witten 理论（5-8），三维流形的 monopole Floer 同调（9-12)。每部分大体遵循从浅入深的顺序，读者可以按照自身实际情况调整（例如跳过一些初读比较困难的内容 (7),(8),(11)。或者跳过第一部分直接看 (5)，过程中根据需要补充第一部分的准备知识)。

- Seiberg-Witten 不变量是光滑四维流形最重要的不变量之一。因此在正式学习 Seiberg-Witten 理论之前，建议先学一些四维拓扑:
  (1) 首先推荐 Manolescu 的视频报告 [Ma1] 和综述文章 [Ma2]，可以对四维拓扑领域的发展有一个大体的了解。
  (2) 接着可以学习四维流形的经典不变量（同伦型，示性类与相交型)，这里推荐 Manolescu 课程笔记 [Sh] 的第一章。
- Seiberg-Witten 理论的预备知识:
  (3) 微分几何方面，包括向量丛上的联络，曲率和 Chern-Weil 理论初步。Moore[Mo] 的第一章总结了这些知识。
  (4) 分析方面，需要了解一些 Sobolev 空间和椭圆算子的基础。这里推荐 Donaldson-Kronheimer[Do] 的附录，用不到十页的篇幅总结了最有用的结论 (许多证明被略去)。想要更系统学习这部分内容，建议看 Evans [Ev] 第五、六章（前四章可跳过)。关于 Banach 流形与 Fredholm 算子的理论，可以参考 Mcduff-Salamon 的书 [Mc] 的附录 A
- 完成这些准备工作后，就可以正式开始学习 Seiberg-Witten 理论了。

(5) 初学 Seiberg-Witten 理论，有两本经典教材，作者分别是 Morgan [Mor] 和 Moore [Mo]。根据个人喜好二选一即可。（个人更喜欢 Morgan 的书，细节更多一些。）

- 理解了 Seiberg-Witten 不变量的定义和基本性质后。可以学习 Seiberg-Witten 理论在四维拓扑中更深入的应用，推荐以下文献：
  (6) [Sh] 的第四章介绍了 Seiberg-Witten 理论在四维拓扑中的几个优美的应用：Thom 猜想的证明，Milnor 猜想的证明，Donaldson 对角化定理的证明，$\mathbb{R}^4$ 上的怪异微分结构，Furuta 10/8 定理的证明。(第二、三章可跳过)。
  (7) 对于四维辛流形，Taubes 证明了 Seiberg-Witten 不变量有很强的限制，并与流形的 Gromov 不变量本质上是等价的。可以参考 Hutchings-Taubes 的笔记 [Hu]。
  (8) Fintushel-Stern 的笔记 [Fi] 介绍了一些重要例子的 Seiberg-Witten 不变量（如椭圆曲面），以及 Seiberg-Witten 不变量的手术公式。利用所谓的 Fintushel-Stern 手术，可以证明几乎所有已知的单连通辛四维流形上都无穷多个光滑结构。
- 至此，读者对四维流形的 Seiberg-Witten 理论已经有一定的了解。接下来可以学习三维流形的 monopole Floer 同调，推荐以下参考文献：
  (9) Kronheimer-Mrowka 定义了一般三维流形的 monopole Floer 同调，他们的书 [KM] 是该领域最经典的教材。(全书共 800 页，包含了该理论完整的分析框架)。对于初学者，建议先读完第一章（80 页)，对整个理论框架有一个大体的了解。就可以用它作为工具，读一些经典论文了。等到有了更多积累，再回来读剩下部分。
  (10) 相比于 Kronheimer-Mrowka 的书，F. Lin 写了一个笔记 [Lin]，更简洁的介绍了 monopole Floer 同调构造的主要想法以及一些拓扑应用（Donaldson 对角化定理的带边版本，Frøyshov 不变量，以及 Floer 同调在 Morse-Bott 情形下的定义)。
  (11) Manolescu [Ma3] 利用动力系统中的 Conley 指标理论，对于同调球给出了 monopole Floer 同伦型理论。该理论成为 Manolescu 证否高维三角剖分猜想的核心工具。这部分内容可以参考 [Ma4]。
  (12) Ozsváth-Szabó 利用三维流形的 Heegaard 分解和拉格朗日相交同调，定义了三维流形的 Heegaard Floer 同调。它与 Monopole Floer 同构，可以组合计算，并有许多拓扑应用。因此学习一些 Heegaard Floer 同调理论的初步是很有帮助的，推荐读 Ozsváth-Szabó 的两

个笔记 [Oz1, Oz2]，介绍了 Heegaard Floer 同调的定义、性质（正和三角）以及应用（Property P 猜想的证明）。

References

[Do] Donaldson, Simon Kirwan, and Peter B. Kronheimer. The geometry of four-manifolds. Oxford university press, 1997.

[Ev] Evans, Lawrence C. Partial differential equations. Vol. 19. American Mathematical Society, 2022.

[Fi] Fintushel, Ronald, and Ronald J. Stern. "Six lectures on four 4-manifolds." Proceeding of 2006 Park City Mathematics Institute Graduate Summer School on Low Dimensional Topology, https://arxiv.org/abs/math/0610700.

[Hu] Hutchings, Michael, and Clifford Henry Taubes. "An introduction to the Seiberg-Witten equations on symplectic manifolds." Symplectic Geometry and Topology, Eliashberg, Y. and Traynor, L. ed., IAS/Park City Math. Series 7 (1997): 103-142. https://math.berkeley.edu/~hutching/pub/tn.pdf.

[KM] Kronheimer, Peter; Mrowka, Tomasz. Monopoles and three-manifolds. New Mathematical Monographs, 10. Cambridge University Press, Cambridge, 2007. xii+796 pp. ISBN: 978-0-521-88022-0

[Lin] Lin, Francesco. Lectures on monopole Floer homology. Proceedings of the Gökova Geometry-Topology Conference 2015, 39–80, Gökova Geometry/Topology Conference (GGT), Gökova, 2016. https://arxiv.org/pdf/1605.03140

[Ma1] Manolescu, Ciprian. History of 4-manifolds (talk video), https://www.bilibili.com/video/BV1SV411v7xp/?share_source=copy_web&vd_source=dd74e609fdc649fe587c164a285e6956

[Ma2] Manolescu, Ciprian. 4-dimensional topology, CMSA Math Science Lecture Proceedings (to appear) https://web.stanford.edu/~cm5/4D.pdf

[Ma3] Manolescu, Ciprian. Seiberg-Witten-Floer stable homotopy type of three-manifolds with $b_1 = 0$. Geom. Topol. 7 (2003), 889–932.

[Ma4] Manolescu, Ciprian. Lectures on the triangulation conjecture. Proceedings of the Gökova Geometry-Topology Conference 2015, 1–38, Gökova Geometry/Topology Conference (GGT), Gökova.

[Mc] McDuff, Dusa; Salamon, Dietmar. J-holomorphic curves and symplectic topology. Second edition. American Mathematical Society Colloquium Publications, 52. American Mathematical Society, Providence, RI, 2012. xiv+726 pp. ISBN: 978-0-8218-8746-2.

[Mo] John Douglas Moore. Lecture Notes on Seiberg-Witten Invariants, https://web.math.ucsb.edu/~moore/seibergwittenrev2edition.pdf

[Mor] Morgan, John W. The Seiberg-Witten equations and applications to the topology of smooth four-manifolds. Vol. 44. Princeton University Press, 1996.

[Oz1] Ozsváth, Peter; Szabó, Zoltán. An introduction to Heegaard Floer homology. Floer homology, gauge theory, and low-dimensional topology, 3–27, Clay Math. Proc., 5, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2006.

[Oz2] Ozsváth, Peter; Szabó, Zoltán. Lectures on Heegaard Floer homology. Floer homology, gauge theory, and low-dimensional topology, 29–70, Clay Math. Proc., 5, Amer. Math. Soc., Providence.

[Sh] S. Fushida-Hardy, 4-dimensional topology (based on a lecture taught by C. Manolescu), https://web.stanford.edu/~cm5/4Mnotes.pdf

清华大学丘成桐数学科学中心, 北京
Email address: linjian5477@mail.tsinghua.edu.cn